

MÔ PHỎNG GIAO DỊCH PHÁT THẢI

*Thị trường theo Lựa chọn
....Kết quả theo Thiết kế*

Josh Margolis, Chuyên gia về mô phỏng CarbonSim

Lý do sử dụng mô phỏng

Phần mềm mô phỏng có thể:

- Cải thiện hiểu biết của các bên liên quan về Hệ thống Trao đổi Hạn ngạch phát thải (ETS)
- Nâng cao năng lực
- Thu hút sự ủng hộ đối với chính sách/giảm sự phản đối từ các bên liên quan
- Hỗ trợ thử nghiệm các phương án thiết kế
- Giảm thời gian chuẩn bị để triển khai ETS

Lưu ý về phần mềm mô phỏng:

- Cung cấp mô hình đã được đơn giản hóa
- Có thể không hoàn toàn phản ánh thực tế của thị trường ETS

Public Disclosure Authorized

CP
LC

CARBON PRICING
LEADERSHIP COALITION

Technical Note
April 2020

icap

Simulating Carbon Markets

KEY MESSAGES

- Carbon market simulations are programs, models, virtual environments, and/or games that allow stakeholders to participate in a fictitious process of designing or participating in an emissions trading system (ETS).
- Simulations can increase carbon pricing literacy and build support for the policy among stakeholders, helping to pave the way for an ETS roll-out. Later, once a government has decided to implement an ETS, simulations can help test design options, engage stakeholders and deepen knowledge on carbon markets.
- However, simulations only provide a simplified model of a carbon market. Care should be taken with the results of any simulation exercise as they may not accurately predict how an ETS would play out in real life.

SUMMARY

An emissions trading system (ETS) is a market-based policy that mandates emissions reductions (through setting a cap) and provides covered entities with the flexibility to select the specific means to achieve the goal. By putting a price on carbon through an ETS, companies are incentivized to pursue the most cost-effective solutions and the overall environmental goal is achieved.

Worldwide, interest in carbon pricing and ETSs as key options for ambitious climate action is increasing and important lessons can be learned from their implementation in different contexts. In countries newly considering an ETS, however, simulations can be a useful tool to assist both policymakers and businesses to prepare for emissions trading.



World Bank Simulation Report

Các thuật ngữ chính

Hạn mức phát thải

Giao dịch phát thải/Hạn mức và trao đổi phát thải

Mục tiêu

Nghĩa vụ tuân thủ

Công cụ tuân thủ

Hạn ngạch phát thải

Tín chỉ bù trừ

Phân bổ

Phát thải theo kịch bản phát triển thông thường (BAU)

Vị thế mua/bán

Đường chi phí kiểm soát giảm phát thải cận biên

Thị trường đấu giá (thị trường sơ cấp)

Thị trường giao dịch phát thải (thị trường thứ cấp)

Thị trường giao dịch phi tập trung (OTC) (thị trường thứ cấp)

Thị trường bắt buộc và thị trường tự nguyện

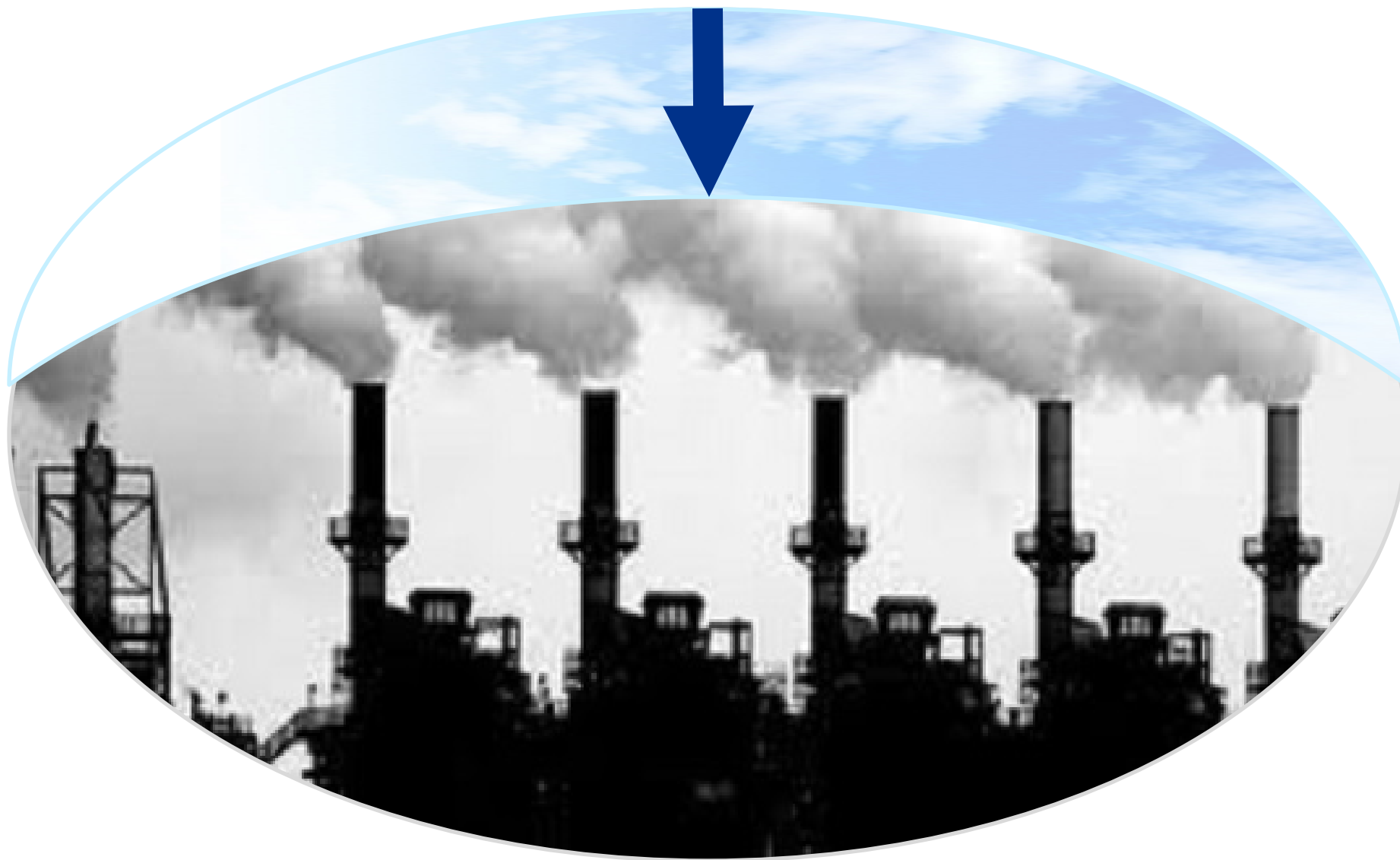
PHẦN THƯỞNG



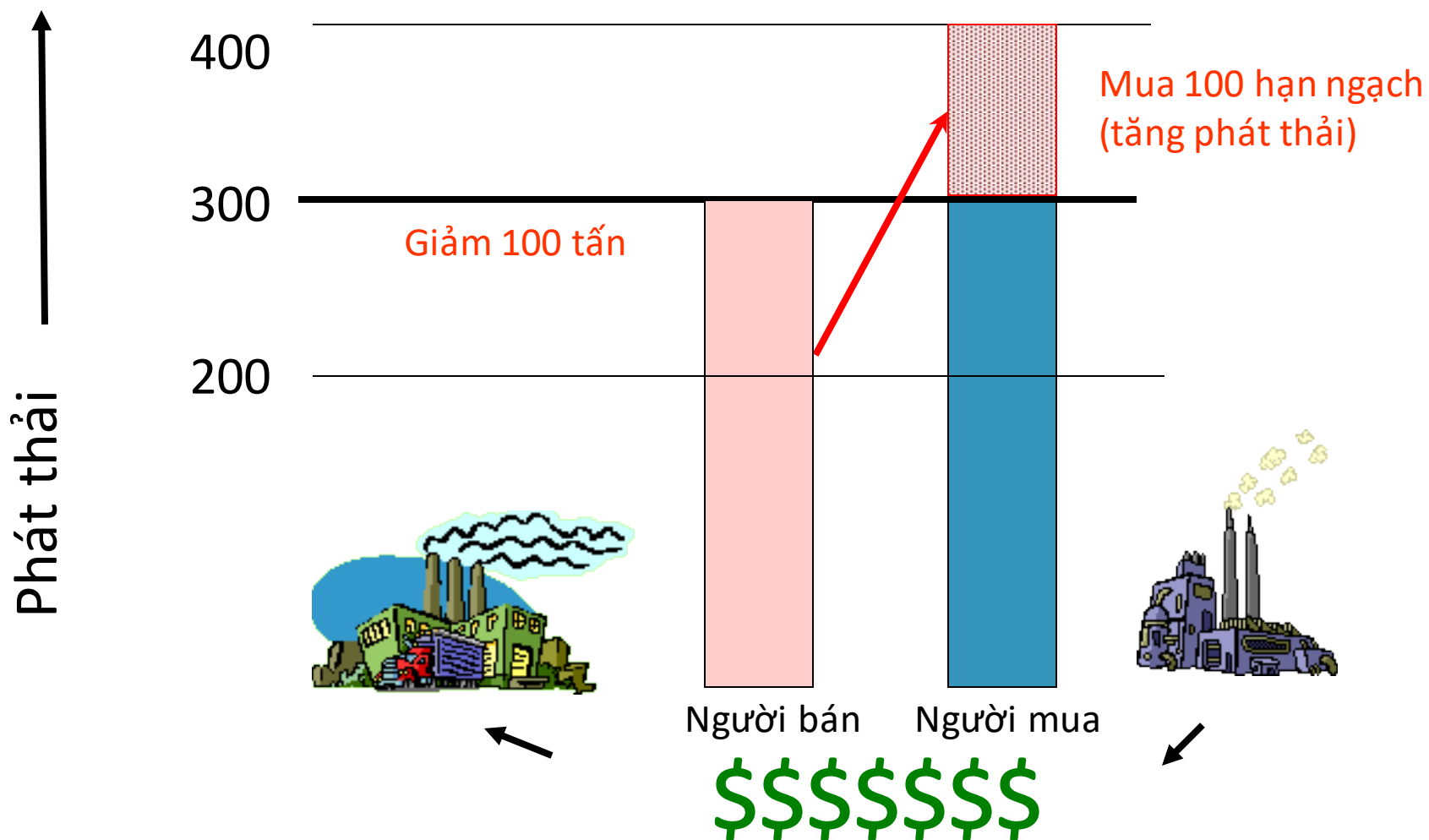


Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Cộng hòa Dominica, Colombia, Ukraine, Brazil, Mexico, Chile, châu Âu, Wharton, Lewis & Clark, Duke, Yale, Columbia, UCSB Bren, Santa Cruz, Georgia Tech, Northeastern, Newcastle Law, Universidad Jesuita de Guadalajara, Universidad de los Andes, Đại học Queensland, Đại học Vrije Amsterdam, Đại học Western Ontario, Saint Ignatius, Trường Pacific Collegiate.

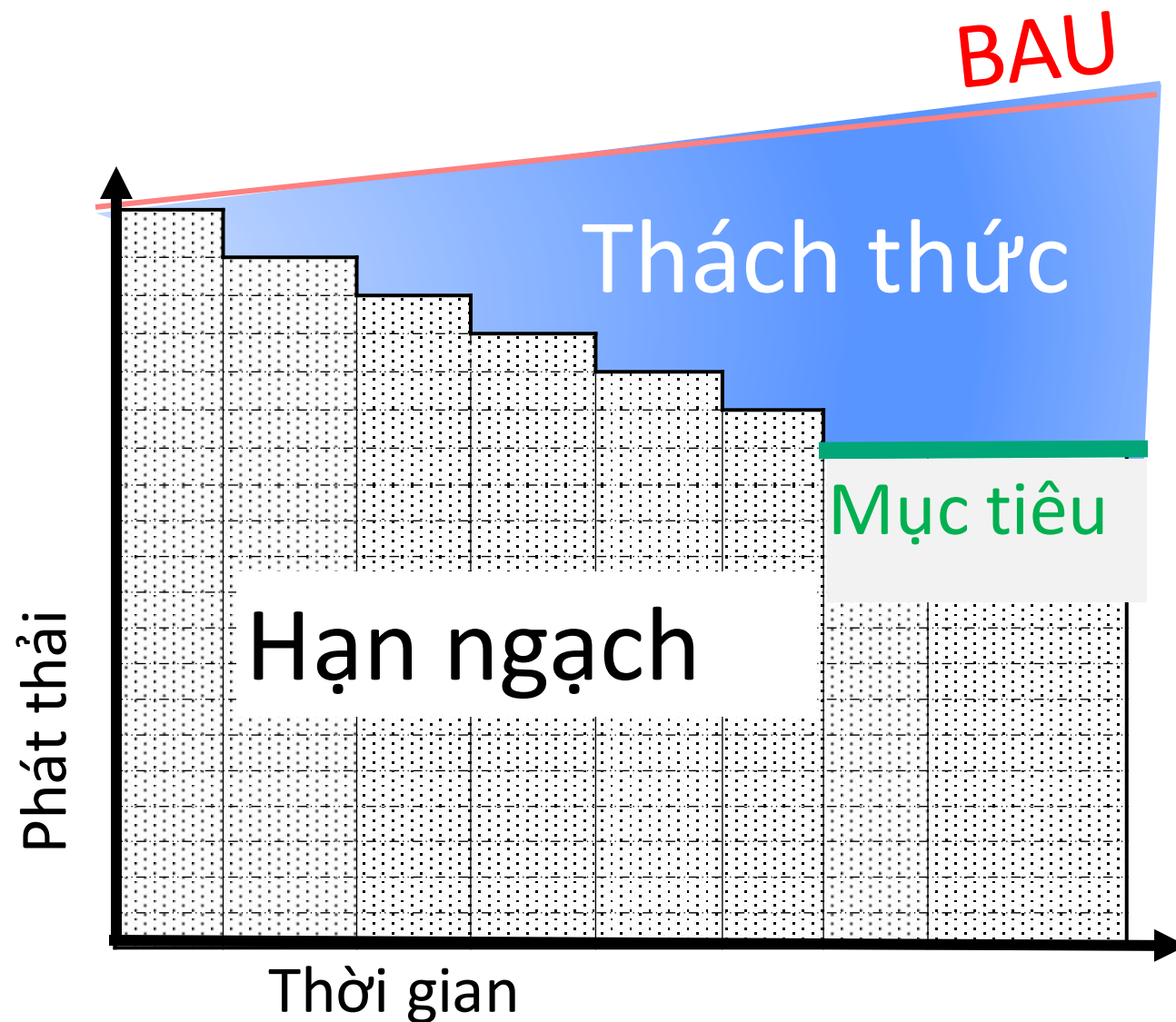
Khái niệm cơ bản về ETS – Hạn mức



Khái niệm cơ bản về ETS – Giao dịch



Mục tiêu



Lịch trình giao dịch trên CarbonSim

NĂM 1, 2, 3, **n** = 20 PHÚT/NĂM

CÁC LỰA CHỌN GIẢM PHÁT THẢI

Phiên đấu
giá 1
2:15

2:45

Phiên đấu
giá 2
2:15

2:45

Phiên đấu
giá 3
2:15

2:45

Phiên đấu
giá 4
2:15

2:45

GIAO DỊCH TRÊN SÀN GIAO DỊCH

GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG

THẢO LUẬN – CÂU HỎI – BÀI HỌC KINH NGHIỆM

MỤC TIÊU



Mỗi nhóm học viên sẽ đóng vai một công ty phải tham gia thị trường ETS.
Mục tiêu: Phải đáp ứng nghĩa vụ giảm phát thải với ít chi phí nhất có thể

LỰA CHỌN

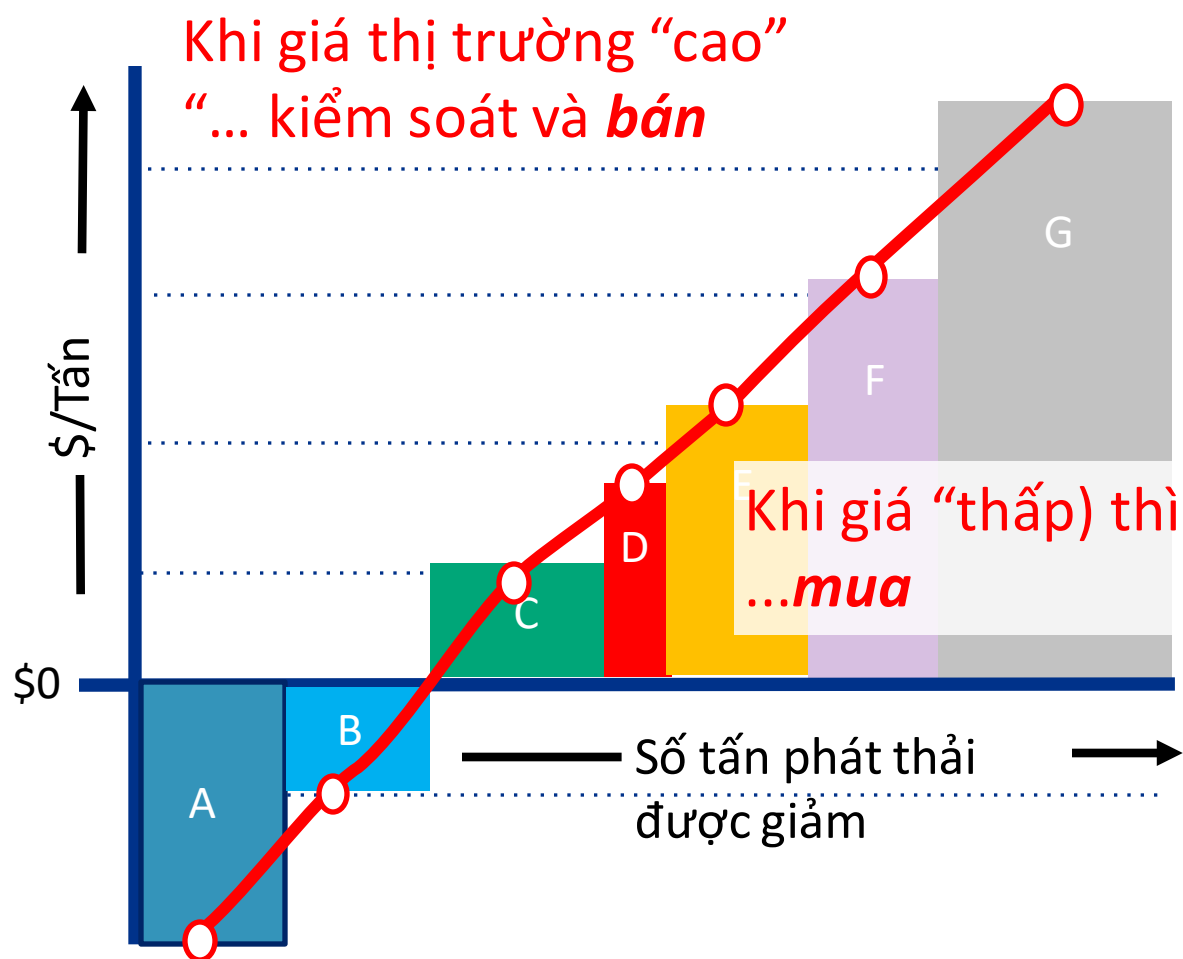




ETS Khái niệm cơ bản – Kiểm soát, Mua hoặc Bán?

- Kiểm soát tại chỗ
- Không cần giao dịch
- Xây dựng thường mất thời gian
- Không thể thay đổi

Đường chi phí kiểm soát giảm phát thải cận biên





Đấu giá

- Đấu giá kín (Giữ bí mật giá sẽ đấu)
- Giá đồng nhất
- Giá và khối lượng
- Có thể đấu giá nhiều lần
- Người chiến thắng trả cùng một giá
- Giá thanh toán = Giá đặt cuối cùng được chấp nhận
- Giá thấp quá không giao dịch được

125,000 đấu giá			
Người đặt	Giá (\$/tấn)	Khối lượng (tấn)	Nhu cầu lũy kế
E	60	15.000	15.000

Thứ tự đấu giá được xếp theo giá đặt - Cao đến thấp

Đã bán
125,000
~ \$45

15,000
15,000
+10,000
+10,000
+10,000
+10,000
+20,000
+20,000
+20,000
+20,000
+5,000
+25,000
= 125,000 125,000

KHÔNG

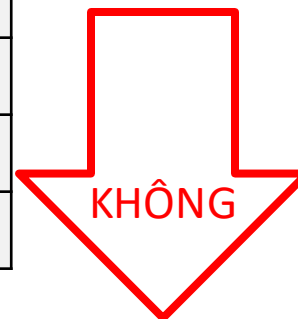


- Đấu giá kín (Giữ bí mật giá sẽ đấu)
- Giá đồng nhất
- Giá và khối lượng
- Có thể đấu giá nhiều lần
- Người chiến thắng trả cùng một giá
- Giá thanh toán = Giá đặt cuối cùng được chấp nhận
- Giá thấp quá không giao dịch được

125,000 cho đấu giá			
Người đặt	Giá (\$/tấn)	Khối lượng (tons)	Tổng cầu
E	60	15,000	15,000
A	59	10,000	25,000
B	58	10,000	35,000
D	55	20,000	55,000
E	50	20,000	75,000
A	49	20,000	95,000
C	47	5,000	100,000
E	45	25,000	125,000
D	39	10,000	135,000
B	37	25,000	160,000
A	35	40,000	200,000
C	30	20,000	220,000

Giá bán
125,000
~ \$45

15,000
+ 10,000
+ 10,000
+ 20,000
+ 20,000
+ 20,000
+ 5,000
+ 25,000
= 125,000





Sàn giao dịch

- Nhiều người mua, người bán
- Giá mua và giá bán
- Độ sâu thị trường
- Giao dịch gần nhất
- Bất kỳ khi nào*
- Lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh cắt lỗ, và lệnh giao dịch một phần

Giao dịch cuối cùng

Sàn giao dịch					
Thị trường hiện tại			10 giao dịch gần nhất		
	Tấn	Giá/tấn	Thời gian	Giá	Tấn
BÁN →	30,000	48.90	14.42.10	45.12	10,000
	60,000	48.00	14.41.00	45.12	10,000
	10,000	46.10	14.38.22	45.40	20,000
	5,000	45.25	14.38.01	46.00	15,000
	25,000	45.10	14.37.45	46.25	20,000
← MUA	15,000	45.00	14.36.22	47.00	5,000
	35,000	43.90	14.35.33	47.25	25,000
	10,000	42.10	14.32.52	48.00	10,000
	5,000	42.00	14.10.05	48.10	25,000
	42,000	41.75	14.01.34	48.00	40,000

Bên trong thị trường



Sàn giao dịch

Lệnh thị trường

Lệnh giới hạn

Lệnh cắt lỗ

Lệnh giao dịch một phần

Lệnh khớp ngay lập tức hoặc hủy

Mua hoặc bán số lượng cụ thể với **giá thị trường hiện tại**.

Đặt một **giá bán tối thiểu** hoặc một **giá mua tối đa**. Lệnh chỉ được xác nhận khi đạt đến mức giới hạn của giá

Lệnh tự động thực hiện khi giá thị trường đạt đến mức giá nhất định. Người bán (người mua) có thể bảo vệ vị thế của họ nếu thị trường giảm (tăng) vượt quá giá đặt lệnh

Lệnh có thể được thực hiện nếu không đủ khối lượng để mua/bán so với toàn bộ lệnh ban đầu

(Lệnh thực hiện hoặc hủy): Lệnh mua hoặc bán khối lượng cụ thể và phải được thực hiện ngay lập tức. Lệnh sẽ tự động bị hủy nếu không được thực hiện ngay lập tức.



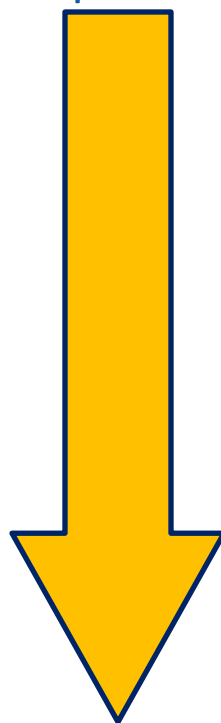
- Người mua, người bán đơn lẻ
- Sản phẩm, giá, khối lượng
- Bất kỳ lúc nào*

Lịch trình trên CarbonSim

Năm giả định#		Thời gian thực tế*
Ngày 1	Tập huấn	60 phút
	Năm 1	20 phút
	Năm 2	20 phút
	Năm 3	20 phút
Ngày 2	Năm 1	30 phút
	Năm 2	20 phút
	Năm 3	20 phút
	Năm n & Khảo sát	20 phút
Tổng kết và Trao giải		

Mỗi năm

Các lựa chọn giảm phát thải



Đấu giá

Đấu giá 1

Nghỉ

Đấu giá 2

Nghỉ

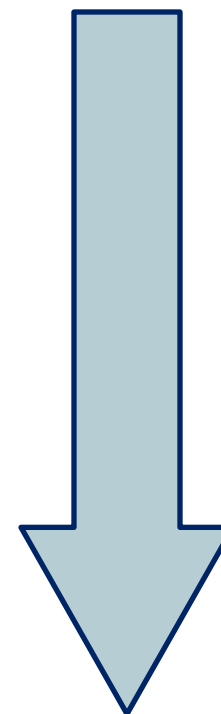
Đấu giá 3

Nghỉ

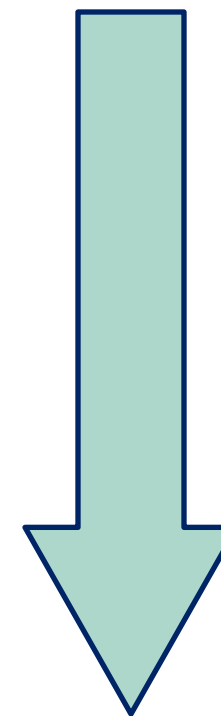
Đấu giá 4

Nghỉ

Sàn giao dịch



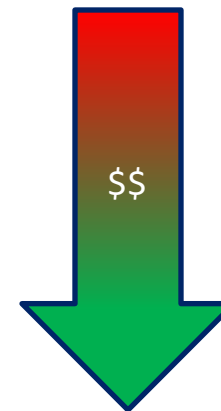
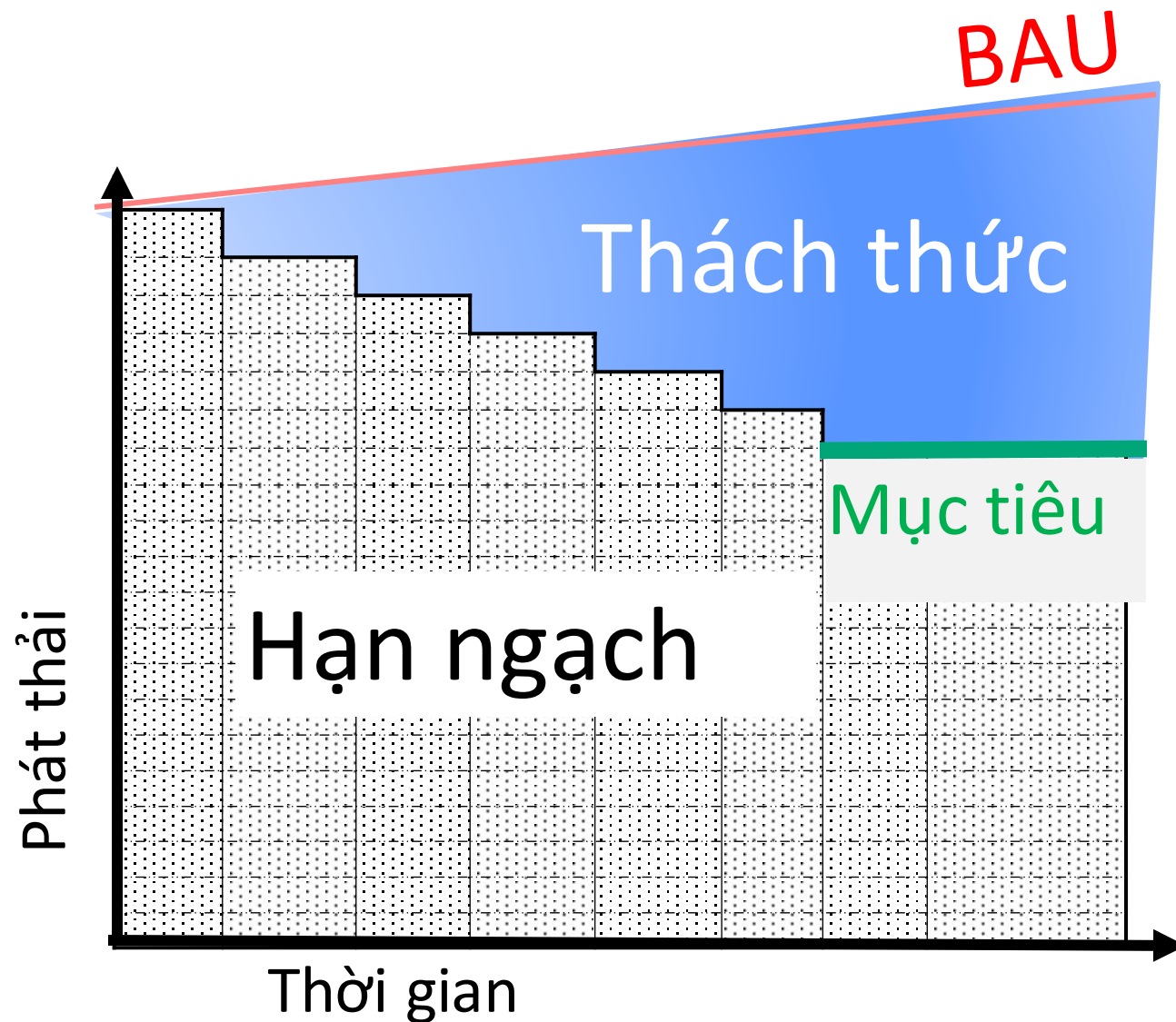
OTC



Thông số của ETS

Hạn mức	355,850,000
Tổng thời gian	5-6 năm <i>(20 - 30 phút)</i>
Số công ty	242 <i>(~36 người chơi và 206 công ty ảo)</i>
Mục tiêu giảm phát thải	15-18% (3%/năm)
Tỷ lệ hạn ngạch miễn phí	90%
Tăng trưởng kinh tế/phát thải	2 – 6%/năm
Giới hạn ký gửi	100% nghĩa vụ tuân thủ
Lượng tín chỉ bù trừ tối đa được phép sử dụng	10% nghĩa vụ tuân thủ
Đấu giá - Lịch trình - Tổng thời gian - Giá sàn/giá trần - Thời hạn	4 lần đấu giá/năm 45% tổng thời gian của năm \$100 / \$300 Hiện tại+ các năm tiếp theo
Hình phạt (cho mỗi hạn ngạch thiếu)	\$300 + 1 Hạn ngạch
Quản lý biến động của sàn giao dịch	10%

Mục tiêu



Chiến lược để tham gia giao dịch hiệu quả

- Tuân thủ
- Quản lý (giảm) chi phí kiểm soát
- Lựa chọn dự án giảm phát thải sớm
- Tham gia vào tất cả các thị trường trên mô phỏng
- Tham gia thị trường theo hai hướng: mua hoặc bán
- Quản lý vị thế mua và vị thế bán
- Lệnh hiệu lực cho đến khi bị hủy bỏ
- Kiên nhẫn – mỗi lệnh chỉ nhấn nút đặt một lần
- Cả việc lựa chọn (và không ra quyết định) đều có hậu quả

Đăng ký tài khoản

1. Thành lập 2-3 người 1 nhóm/đại diện cho một công ty
2. Đóng tất cả các chương trình trên máy tính
3. Kết nối WiFi
4. Sử dụng trình duyệt 
5. Truy cập trang sim3.carbonsim.org
6. Lựa chọn ngôn ngữ
7. Chọn: **Đăng ký** (không phải đăng nhập)
8. Nhập thông tin cá nhân:
 - Tên tài khoản: [tên của học viên/nhóm]
 - Mật khẩu: [tự chọn]
9. Nhập mã PIN = ****

Login

Email Address

Password

Login

Forgot your password?

Back

Register

Access Pin

1####

Player Name

2Enter name

Josh & Can

Email Address

3Enter email

Password

4Enter password

Company Name

5

✓ Công ty xăng dầu Hồng Đức - PtCh

Công ty xăng dầu Petrolimex 2

Công ty xi măng Bim Sơn - C

Nhà máy điện Đồng Nai- For

Nhà máy điện Hải Phòng

Nhà máy điện Khánh Hòa

Nhà máy điện khí Cà Ná

Nhà máy điện khí Dung Quất



23

CARBONSIM LÀ GÌ?

CarbonSim là một ứng dụng phần mềm thử nghiệm, được dùng để tăng cường tri thức nhân tạo, đa nguồn ngữ nghĩa, người dùng dùng, sử dụng phương pháp học tập trải nghiệm không rủi ro để dạy về các nguyên tắc của hệ thống mua bán khí thải (ETS) và đưa thị trường vào cuộc sống.

CARBONSIM HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO

Người chơi sẽ tham gia quản lý các công ty ảo gồm công ty có lượng khí thải carbon dư thừa nhưng thiếu quyền phát thải. Người chơi bắt đầu với trạng thái dư phát thải nhưng thiếu quyền phát thải.

PHẦN MỀM NÀY CHO AI DÙNG?

- Các nhà hoạch định chính sách sử dụng CarbonSim để xem các lựa chọn của họ ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả kinh tế và môi trường của thị trường ETS.*
- Các công ty sử dụng CarbonSim để tìm hiểu cách phát triển và thực hiện các chiến lược quản lý danh mục carbon*

MỤC TIÊU LÀ GÌ

Với tư cách là người quản lý danh mục carbon, vào cuối mỗi năm, người chơi phải giảm lượng khí thải và/hoặc đảm bảo đủ quyền phát thải. Mục tiêu - **tuân thủ quy định của chính phủ với chi phí thấp nhất có thể**

CHIẾN LƯỢC

Để làm tốt, bạn phải chi ít tiền nhất để giảm sự thiếu hụt quyền phát thải và phải thực hiện hàng năm. Dưới đây là một số mẹo: chọn các dự án giảm phát thải từ đầu, tham gia vào tất cả các thị trường có trên ETS, so sánh giá cả, đầu tư thông minh và coi các khoản hạn ngạch và Bù trừ là nguồn doanh thu.

DỰ ÁN GIẢM PHÁT THẢI

Trước khi tham gia vào thị trường, hãy xem xét lựa chọn các dự án công nghệ giúp giảm lượng khí thải của bạn. Tốt nhất là lựa chọn các dự án trong thời gian ngắn, và vốn đầu tư nằm trong phạm vi ngân sách của công ty và có chi phí kiểm soát cận biên thấp.

THỊ TRƯỜNG

Tùy thuộc vào chi phí, công ty có thể giải quyết tình trạng thiếu quyền phát thải thông qua **Đầu giá, Trao đổi, và Thị trường phi tập trung** (còn gọi là **Thị trường OTC**). Tương tự như vậy, công ty có thể sử dụng thị trường để bán các hạn ngạch và tin chỉ bù trừ có dự trù tài khoản.

THUẬT NGỮ CHÍNH**HẠN MỨC VÀ THƯƠNG MAI**

Hạn mức giới hạn tổng lượng khí thải trên toàn hệ thống và cơ sở. Các cơ sở phát thải ít hơn mức cho phép có thể bán/trao đổi các hạn ngạch (quyền phát thải) hay tin chỉ Bù trừ có dự. Nếu công ty của bạn thiếu, bạn có thể giảm lượng khí thải của công ty mình thông qua các dự án giảm phát thải hoặc mua hạn ngạch và tin chỉ bù trừ thông qua giao dịch trên Thị trường.

HẠN NGẠCH

Là 1 loại giấy phép do chính phủ cấp, để thải ra một tấn CO2. Được phát hành và có thời hạn tương ứng với số năm giao dịch. Các hạn ngạch Năm 1 có thể được sử dụng trong Năm 1 hoặc ký gửi ngân hàng để sử dụng trong Năm 2. Các hạn ngạch có thời hạn trong tương lai có thể được mua/bán, nhưng không thể được sử dụng trong các năm trước đó.

BÙ TRỪ

Công ty nắm giữ tin chỉ bù trừ có thể thải ra một tấn CO2. Không giống như hạn ngạch, tin chỉ bù trừ là kết quả của việc giảm phát thải từ một nguồn đơn vị công ty không nằm trong phạm vi điều chỉnh của ETS (không buộc phải giảm phát thải). Tin chỉ bù trừ không có thời hạn và có thể được sử dụng trong bất kỳ năm nào. Trên thị trường

ETS số lượng tin chỉ bù trừ được giao dịch có thể bị giới hạn.

THỊ TRƯỜNG ĐẦU GIÁ

Một thị trường nơi mà công ty có thể mua hạn ngạch qua các cuộc đấu giá được tổ chức bởi chính phủ theo từng vòng một, giá đầu thầu sẽ được niêm phong kín, trong đó tất cả các giá thầu được coi là trúng thầu đến khi trả cùng một mức giá. Các hạn ngạch đấu giá được phải nằm trong phạm vi hạn mức của toàn thị trường. Có thể có nhiều Phiên đấu giá mỗi năm và nhiều loại hạn ngạch có thời hạn được chào bán trong mỗi Phiên đấu giá.

THỊ TRƯỜNG TRAO ĐỔI

Giống như thị trường chứng khoán, thị trường trao đổi là nơi hiệu quả nhất để mua và bán các hạn ngạch và bù trừ. Không giống như Thị trường OTC, các đơn đặt hàng được khớp với tất cả các đơn bán khác trên Sàn giao dịch trao đổi. Công ty có thể giao dịch bằng cách sử dụng các lệnh thị trường, giới hạn và lệnh cắt lỗ.

THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG

Thị trường nơi công ty có thể giao dịch các hạn ngạch và tin chỉ bù trừ thông qua các giao dịch trực tiếp với các công ty khác. Thị trường OTC là thị trường kém hiệu quả nhất trong ba thị trường. Thị trường OTC và thị trường trao đổi tạo nên thị trường thứ cấp - trong khi Đầu giá là thị trường sơ cấp.

Google drive:

[https://drive.google.com/drive/fo
lders/1NuBTupLJjdwbw3vm9Hxlb-
qdSo6wj7KX?usp=share link](https://drive.google.com/drive/folders/1NuBTupLJjdwbw3vm9Hxlb-qdSo6wj7KX?usp=share_link)

HÃY BẮT ĐẦU CUỘC CHƠI!



Mỗi nhóm sẽ quản lý một công ty tham gia vào ETS

Các khả năng có thể xảy ra

- Các kịch bản chính sách
- Thời hạn
- Ký gửi
- Khung giá đầu giá
- Hình phạt
- Hạn chế
- Liên kết

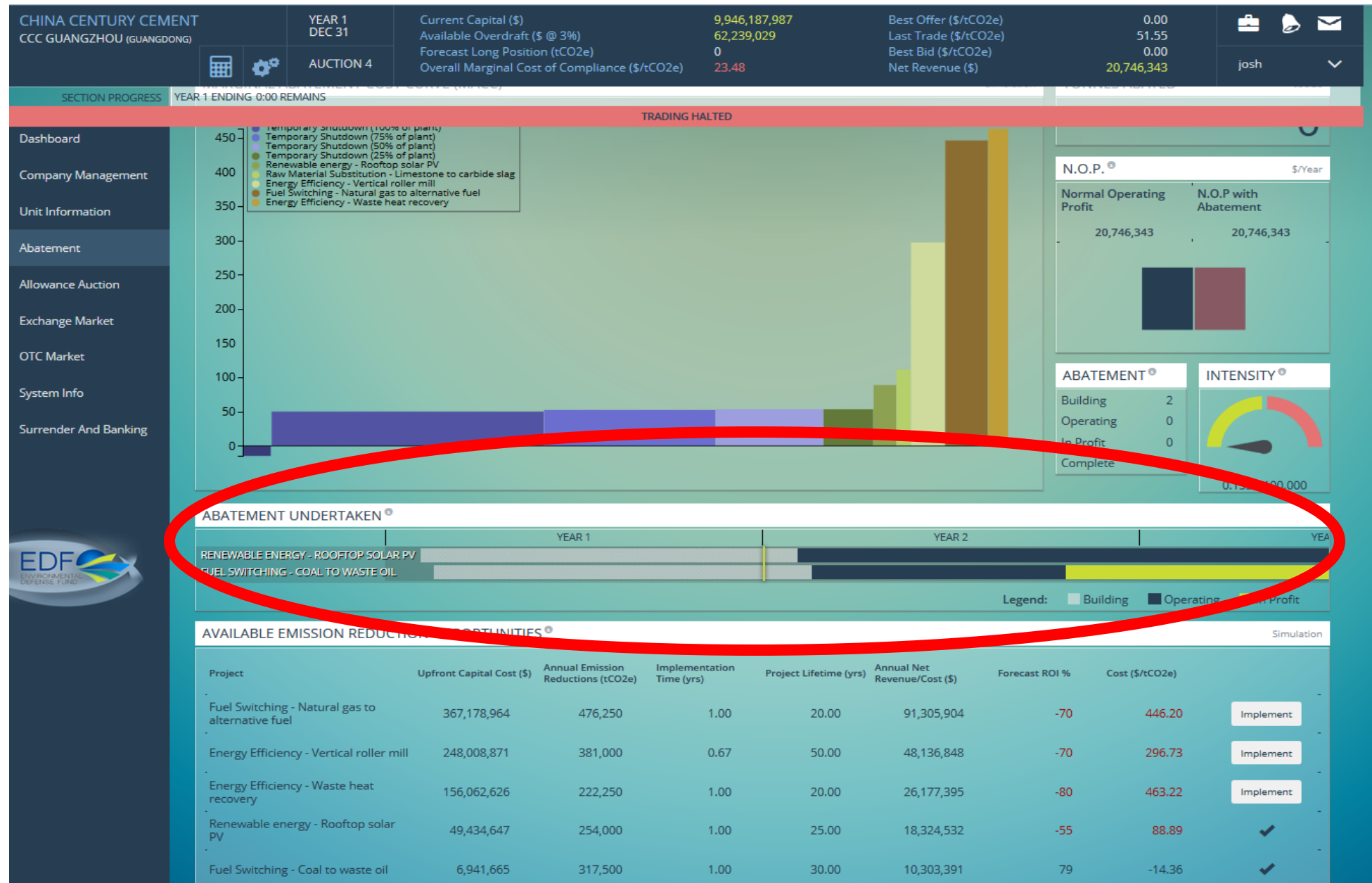
3 năm, 90% hạn ngạch miễn phí, Năm thứ 3



10 Năm, 90% miễn phí, Năm thứ 10



Các lựa chọn giảm phát thải – 3 năm, năm 1



Mô phỏng 3 năm và 10 năm

		Chu kỳ 3 năm Năm 3	Chu kỳ 10 năm			
			10 Năm Năm 3	Delta So với chu kỳ 3 năm	Năm 10	Delta So với chu kỳ 3 năm
Các lựa chọn giảm phát thải		106.7 M	449 M	4.2	2.24B	25.7
Bù trừ		24.4 M	4.6 M	0.2	10.8M	0.6
Kết quả giảm phát thải		57.4 M	454 M	8	2.25B	21.0

Xin cảm ơn!

Josh Margolis, Chuyên gia về mô phỏng CarbonSim



Zalo/WhatsApp +1-415-601-4084



Josh.EnvMkts@gmail.com